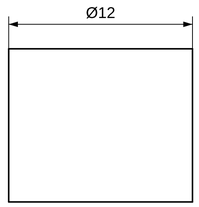
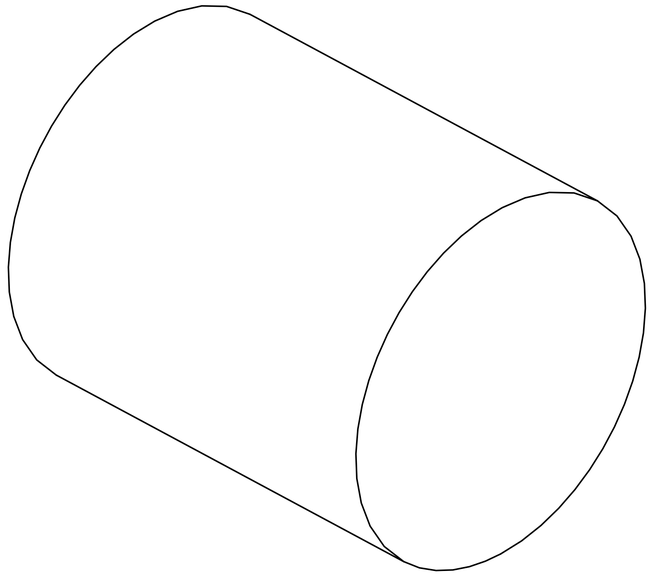
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



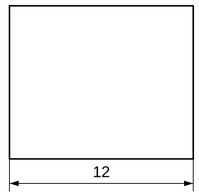

## GRASERA (elevación)

ESC 5:1



## VISTA ISOMÉTRICA

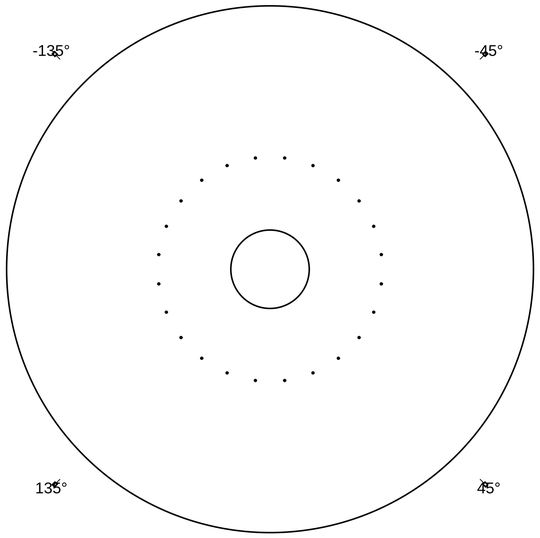
SIN ESCALA (referencial, no medir)




## GRASERA (planta)

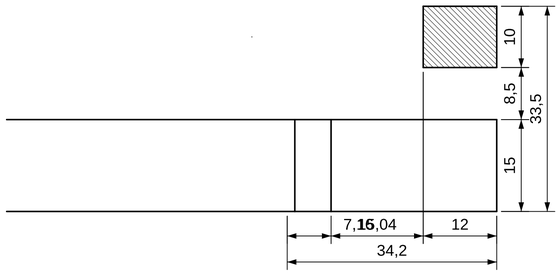
ESC 5:1

Taladro Ø6 radial desde el canto hasta R970 y Ø6 axial hasta la cara deslizante




## TRAZADO EN LA PLANCHA INFERIOR DE LA MESA (vista inferior)

ESC 1:10




## CORTE A-A POR LA GRASERA G1 (a 45°): TALADRO Ø6 RADIAL Y AXIAL

ESC 2:1

### UBICACIÓN DE LAS GRASERAS (origen: eje de la mesa)

| N° | Ángulo | r [mm] | Conducto |
|---|---|---|---|
| G1 | 45° | 970 | radial Ø6 + axial Ø6 |
| G2 | 135° | 970 | radial Ø6 + axial Ø6 |
| G3 | -135° | 970 | radial Ø6 + axial Ø6 |
| G4 | -45° | 970 | radial Ø6 + axial Ø6 |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Grasera recta DIN 71412 M10×1 de acero zincado, 4 unidades, en el canto de la plancha inferior de la mesa; rosca M10×1 (ISO 261) prof. 12 con asiento plano.
2. Conducto: taladro Ø6 radial hasta R970 (ranura circunferencial exterior) y Ø6 axial hasta la cara deslizante (S08, PROVISORIO); desbarbar y soplar.
3. Probar cada conducto con grasa grafitada NLGI 2 antes de montar los sectores.
4. Marca/modelo por catálogo (GEN-008).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ Ø0,5 | A — Posición angular del conducto respecto de la bisectriz del sector

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | INT-008-C | Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inferior de la mesa; taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante | 4 | Acero zincado. Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,0 | 0,0 | S08 | INT-008-C |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 06-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# INTERFAZ: GRASERAS DIN 71412 M10×1, TALADRO Ø6 Y TRAZADO DE ENGRASE

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Acero zincado | 0,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR (firma / fecha) | A DEFINIR (firma / fecha) | A DEFINIR (firma / fecha) |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 5:1 / 2:1 / 1:10 | 06-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-008-C | 41 de 53 | C |